

Aflevering 1

a.

Ifølge ligning (10.1) har vi at $v' = v - V$. Så hvis bussens hvilesystem er S' så er bussens hastighed V , og bilens hastighed i systemet S er v .

Men dette gælder kun u x -aksen, fordi det er den retning bussen bevæger sig. I y -aksen har bussen ikke en hastighed i forhold til parkeringspladsen. Vi kan derfor skrive bilens hastighed i forhold til S' som:

$$\vec{v}_{bil}' = \begin{pmatrix} |v_{bil}| \cdot \cos \alpha - |v_{bus}| \\ |v_{bil}| \cdot \sin \alpha - 0 \end{pmatrix}$$

b.

Hvis vi bruger atan2 får vi:

$$\theta = \text{atan2}(y, x)$$

$$\alpha' = \text{atan2}(|v_{bil}| \cdot \sin \alpha, |v_{bil}| \cdot \cos \alpha - |v_{bus}|)$$

c.

Vi kan se at bilens hastighed i x' -aksen i forhold til bussen. Ifølge atan2 får vi:

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 180^\circ, \text{ for } x < 0 \text{ og } y \geq 0$$

Og dermed kan vi regne α' ud:

$$\alpha' = \arctan\left(\frac{5 \frac{m}{s} \cdot \sin 30^\circ}{5 \frac{m}{s} \cdot \cos 30^\circ - 10 \frac{m}{s}}\right) + 180^\circ = 156^\circ$$

Så vinklen α' bliver 156° .

d.

Vi starter med at skrive Lorentz-faktoren om, så den ligner noget vi kan lave rækkeudvikling af.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = (1 - \beta^2)^{-\frac{1}{2}}$$

Og så laver vi rækkeudvikling med formlen:

$$f(x) \sim f(a) + f'(a)(x - a) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(x - a)^n$$

Hvor $f(x)$ er $\gamma(\beta^2)$.

$$(1-a)^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(1-a)^{-\frac{3}{2}}(\beta^2 - a) + \dots + \frac{1}{n!}(1-a)^n(\beta^2 - a)^n$$

Så sætter vi $a = 0$:

$$(1-0)^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(1-0)^{-\frac{3}{2}}(\beta^2 - 0) + \dots + \frac{1}{n!}(1-0)^n(\beta^2 - 0)^n$$

Og siden vi ved at $\beta = \frac{v}{c}$, og at $\frac{v}{c} \ll 1$, kan vi sige at $\beta^2 \sim 0$, og vi står derfor tilbage med:

$$\gamma \sim 1^{-\frac{1}{2}} + 0$$

Altså har vi:

$$\gamma(x - Vt) \sim (x - Vt).$$

e.

Vi har lige vist at hvis $\frac{v}{c} \ll 1$ så er $\gamma \sim 1$, og derfor har vi:

$$t' = t - \frac{Vx}{c^2}.$$

Men da Lorentz-transformation skal tendere mod Galilei-transformationerne for $\frac{v}{c} \ll 1$, må det gælde at $\frac{Vx}{c^2}$ skal være meget lille i forhold til tiden, altså skal det gælde at:

$$\frac{\Delta t'}{\Delta t} = 1 - \frac{V\Delta x}{c^2\Delta t}$$

Og derfor må det altså også gælde at $\frac{V\Delta x}{c^2\Delta t} \sim 0$, eller $\frac{V\Delta x}{c^2\Delta t} \lesssim \left(\frac{v}{c}\right)^2$.

f.

Vi ved fra opgave e at hvis $\frac{\Delta x}{c\Delta t} \gtrsim 1$, når $\frac{v}{c} \ll 1$, så kan vi ikke bruge Lorentz-transformation. Da $v = 3\frac{m}{s}$, må vi kunne sige at $\frac{v}{c} \ll 1$. Hvis vi regner på vores eksempel, får vi:

$$\frac{\Delta x}{c\Delta t} = \frac{10^{11}ly}{c \cdot 1000yr} \approx 10^8$$

Så altså meget mere end 1. Vi kan derfor ikke sige noget om hvornår Yoda blev født i forhold til løberen.